

Exercice 4

1) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Lisons le graphique en utilisant les trois asymptotes données.

En $-\infty$: $\mathcal{C}_f$ se rapproche de $\Delta_2 : y = 1$, asymptote horizontale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$$

En $+\infty$: $\mathcal{C}_f$ suit $\Delta_1 : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, dont le coefficient directeur $\frac{1}{2}$ est positif, donc l'ordonnée croît indéfiniment.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En 1 : $\Delta_3 : x = 1$ est asymptote verticale et, sur le graphique, les deux branches montent vers le haut de part et d'autre de cette droite.

Les limites à gauche et à droite sont donc égales, ce qui donne bien une limite en 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$$

2) Lire $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right)$.

Méthode : si $y = ax + b$ est asymptote oblique en $+\infty$, alors $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$; on en déduit $f(x) - ax \rightarrow b$ puis $\frac{f(x)}{x} \rightarrow a$.

$\Delta_1 : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, donc $f(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right) \rightarrow 0$.

Isolons $f(x) - \frac{1}{2}x$:

$$f(x) - \frac{1}{2}x = \left[f(x) - \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\right)\right] + \frac{1}{2} \longrightarrow 0 + \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) - \frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{2}$$

Divisons maintenant par x :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - \frac{1}{2}x}{x} + \frac{1}{2}$$

Le premier terme est le quotient d'une quantité de limite finie $\frac{1}{2}$ par $x \rightarrow +\infty$: il tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2}$$

3) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{f(x) + x}$.

Numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$ ou sont indéterminés : **divisons** par x .

$$\frac{f(x) - x}{f(x) + x} = \frac{\frac{f(x)}{x} - 1}{\frac{f(x)}{x} + 1}$$

D'après 2), $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Le numérateur tend vers $\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$ et le dénominateur vers $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \neq 0$.

$$\frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x) - x}{f(x) + x} = -\frac{1}{3}$$

4) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x}$, où $g(x) = (x-1)f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ sur $]1, +\infty[$.

Posons $u = \frac{x+1}{x-1}$ et cherchons d'abord vers quoi tend u .

$$u - 1 = \frac{x+1}{x-1} - 1 = \frac{(x+1) - (x-1)}{x-1} = \frac{2}{x-1}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $\frac{2}{x-1} \rightarrow 0$ avec $\frac{2}{x-1} > 0$, donc $u \rightarrow 1$ en restant supérieur à 1 : $u \rightarrow 1^+$.

Or $\lim_{u \rightarrow 1^+} f(u) = +\infty$ d'après 1), donc $f(u) \rightarrow +\infty$.

Comme $x-1 \rightarrow +\infty$, le produit de deux quantités tendant vers $+\infty$ tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

Écrivons ensuite $\frac{g(x)}{x}$ en isolant le facteur $f(u)$:

$$\frac{g(x)}{x} = \frac{x-1}{x} \times f(u)$$

$$\frac{x-1}{x} = 1 - \frac{1}{x} \longrightarrow 1 \quad \text{et} \quad f(u) \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$$

4) b) Interpréter le résultat.

Méthode : si $g(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{g(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

On a obtenu $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{g(x)}{x} = +\infty$.

La courbe de g n'admet donc ni asymptote horizontale, ni asymptote oblique en $+\infty$: elle s'élève plus vite que toute droite.

$\Rightarrow \mathcal{C}_g$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$, l'axe des ordonnées

4) c) Montrer que g est prolongeable par continuité à droite en 1.

Méthode : une fonction est prolongeable par continuité à droite en a lorsqu'elle admet en a^+ une limite finie ; on pose alors $g(a)$ égal à cette limite.

Cherchons $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$. Reprenons $u = \frac{x+1}{x-1}$.

Quand $x \rightarrow 1^+$: $x+1 \rightarrow 2 > 0$ et $x-1 \rightarrow 0^+$, donc $u \rightarrow +\infty$.

Alors $x-1 \rightarrow 0^+$ et $f(u) \rightarrow +\infty$: on est devant une forme indéterminée $0 \times \infty$.

Méthode : pour lever cette indétermination, on fait apparaître le quotient $\frac{f(u)}{u}$, dont la limite en $+\infty$ est connue (question 2).

Écrivons $f(u) = u \times \frac{f(u)}{u}$, licite car $u \neq 0$:

$$g(x) = (x-1)f(u) = (x-1)u \times \frac{f(u)}{u}$$

Simplifions le produit $(x-1)u$:

$$(x-1)u = (x-1) \times \frac{x+1}{x-1} = x+1$$

D'où l'écriture sans indétermination :

$$g(x) = (x+1) \times \frac{f(u)}{u}$$

Quand $x \rightarrow 1^+$: $x+1 \rightarrow 2$, et $u \rightarrow +\infty$ donc $\frac{f(u)}{u} \rightarrow \frac{1}{2}$ d'après 2).

$$\text{Par produit : } g(x) \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 1$$

Cette limite est finie.

$\Rightarrow g$ est prolongeable par continuité à droite en 1, en posant $g(1) = 1$

5) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) - x}{x+3}$.

Traisons d'abord le numérateur en le rapprochant de la question 2) :

$$2f(x) - x = 2\left(f(x) - \frac{1}{2}x\right)$$

Or $f(x) - \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{1}{2}$, donc $2f(x) - x \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$: le numérateur a une limite finie.

Au dénominateur, $x+3 \rightarrow +\infty$.

Il n'y a donc aucune indétermination : un quotient de limite finie par $+\infty$ tend vers 0.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2f(x) - x}{x+3} = 0$$

6) Déterminer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

Δ_3 : $x=1$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$: les deux limites sont infinies.

Lisons le sens de chaque branche sur le graphique.

À gauche de 1, la branche remonte vers le haut le long de Δ_3 .

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty$$

À droite de 1, la branche remonte également vers le haut.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

Les deux limites coïncident, ce qui confirme le résultat $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$ de la question 1). ✓

7) Préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ_2 : $y=1$ en $-\infty$.

Comparons sur le graphique la branche de gauche et la droite Δ_2 .

Pour x négatif, la courbe reste au-dessus de la droite $y=1$ et s'en rapproche sans jamais la couper :

$$f(x) - 1 > 0.$$

$\Rightarrow$ en $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote Δ_2 : $y=1$